

O uso prático da emoção

O comportamento emocional e as condições que o geram são mais facilmente examinados quando postos em uso prático. Às vezes queremos eliciar os *reflexos* que comumente ocorrem na emoção. Os reflexos, como vimos, não podem ser executados segundo a demanda como o "comportamento voluntário". O poeta que exclama: "Oh, chorai por Adonais!" não espera que o leitor realmente responda dessa maneira, segundo o pedido. Não há relação interpessoal que permita a uma pessoa evocar comportamento emocional em outra de acordo com essa fórmula. A única possibilidade é usar um estímulo eliciador, seja condicionado ou incondicionado. O "dramalhão", como já notamos, é um trabalho literário destinado a induzir a secreção de lágrimas. Outros repertórios verbais destinam-se a evocar o riso. O uso de estímulos condicionados para eliciar respostas emocionais dessa maneira tem grande importância prática para os atores profissionais.

Quando queremos eliminar respostas desse tipo, adotamos procedimentos apropriados ao reflexo condicionado. Quando controlamos a tendência de um comportamento de rir em uma ocasião solene desviando sua atenção do evento divertido, simplesmente removemos os estímulos para o riso. Quando conseguimos o mesmo efeito através de pontapés nas canelas, simplesmente apresentamos estímulos para uma resposta incompatível. Também se faz uso prático de certas drogas que induzem ou eliminam reações emocionais. Por exemplo, nos serviços militares uma droga que reduza as respostas características de ansiedade ou medo obviamente é de grande valor sob condições da batalha.

Com frequência também é desejável *alterar predisposições* emocionais. Em uma "conversa pra encorajar", o técnico de uma equipe pode tirar vantagem do fato de que os jogadores se empenham com mais agressividade contra seus oponentes se estiverem zangados. O hábil interrogador pode usar o mesmo procedimento para levar uma testemunha a emitir respostas verbais que de outra forma poderiam ser contidas. Soldados e populações civis são levados à ação agressiva com

histórias de atrocidades, lembranças de injúrias presentes ou passadas e assim por diante. Desde que as histórias individuais estão aqui implicadas devem ser encontradas as operações científicas, não em uma análise teórica, mas no estudo de cada caso à medida que surge, uma compreensão clara do que está sendo feito; contudo, pode tornar mais eficazes essas práticas.

Uma predisposição emocional particularmente importante é aquela na qual o indivíduo *favorece* uma determinada pessoa, grupo ou estado de coisas. É difícil definir as consequências particulares do comportamento "favorável", mas um efeito razoavelmente específico muitas vezes pode ser descoberto. O político pode promover comícios políticos, beijar crianças, publicar pormenores autobiográficos favoráveis, e assim por diante, apenas para reforçar uma resposta bem específica da parte do eleitorado: colocar um sinal no quadrinho da cédula ao lado de seu nome. O autor ou dramaturgo gera respostas favoráveis para suas personagens descrevendo-as em situações que reforçam esse comportamento ou que contra-atacam um comportamento oposto, desfavorável, e deste modo aumenta as probabilidades de que seu livro ou peça tenha êxito; mas o comportamento em pauta pode ser nada mais que a compra de livros ou ingressos ou a divulgação de artigos favoráveis. Aqui parte do efeito é o reforço, mas podemos distinguir uma espécie de operação que deve ser classificada como emocional. O anunciante interessado em gerar "boa vontade" para seu produto emprega os mesmos procedimentos, sendo o comportamento específico em foco a venda do produto.

Capítulo XI

Aversão, evitação, ansiedade

Comportamento aversivo

O tipo de estímulo que é geralmente denominado desagradável, irritante, ou mais tecnicamente, aversivo, não se distingue por determinadas especificações físicas. Estímulos muito

fortes são com frequência aversivos, mas alguns estímulos fracos são aversivos também. Muitos estímulos aversivos lesam os tecidos ou ameaçam de alguma forma o bem-estar do indivíduo, mas isso nem sempre é verdade. Os estímulos dolorosos geralmente são aversivos, mas não necessariamente como o demonstram os repulsivos. Estímulos que adquiriram poder aversivo por um processo de condicionamento pouco provavelmente possuem propriedades físicas identificadoras. Diz-se que um estímulo é aversivo apenas quando sua remoção for reforçadora. No capítulo V chamamos de reforçadores negativos a esses estímulos. Definimos tanto os reforçadores positivos quanto os negativos em termos do fortalecimento de uma resposta. O que acontece quando se retira um reforçador positivo ou se apresenta um reforçador negativo não será considerado antes do próximo capítulo.

O comportamento seguido pela remoção de uma estimulação aversiva denomina-se fuga. Atenuamos um ruído aversivo colocando os dedos nos ouvidos, afastando-nos da fonte de emissão, cerrando portas ou janelas intervenientes, eliminando-o na fonte, e assim por diante. Semelhantemente, fugimos de uma luz brilhante fechando os olhos, voltando a cabeça, ou desligando a luz. Não podemos dizer que essas respostas são positivamente reforçadas com o "alívio" do ruído, da luz, etc., pois o que é eficaz é a mudança de uma situação para outra, e isto é a redução de uma condição que prevalecia antes do reforço.

No laboratório condicionamos um rato a pressionar uma barra reduzindo a intensidade de uma luz quando o animal faz isso. O nível de iluminação é crítico. Uma luz fraca pode ser ineficaz, e uma luz muito forte pode levar a um comportamento aversivo adquirido muito cedo na história do rato, como fechar os olhos ou cobrir a cabeça com outras partes do corpo. Um som alto ou um leve choque através do chão da gaiola tem menor probabilidade de evocar comportamentos aversivos previamente estabelecidos, mas o uso desses estímulos é complicado por outros fatores. Estímulos aversivos eliciam reflexos e geram predisposições emocionais que muitas vezes interferem no operante a ser reforçado. Assim é difícil observar o efeito do reforço negativo isoladamente.

Os estímulos aversivos são frequentemente usados, tanto no laboratório quanto no controle prático do comportamento, em razão da apresentação imediata do resultado. Quando apresentamos um estímulo aversivo, nenhum comportamento que tenha sido previamente condicionado pela retirada do estímulo segue-se imediatamente, e a possibilidade de condicionar outro comportamento surge imediatamente. A apresentação do estímulo aversivo, portanto, assemelha-se a um repentino aumento da privação (capítulo IX); mas como a privação e a saciação diferem em muitos aspectos da apresentação ou remoção de um estímulo aversivo, é aconselhável considerar as duas espécies de operações separadamente. Estudamos o comportamento aversivo de acordo com a definição: pela apresentação de um estímulo aversivo, cria-se a possibilidade de reforçar uma resposta pela retirada do estímulo. Quando o condicionamento já se efetuou, o estímulo aversivo provê um modo de controle imediato.

As dores provocadas pela fome são uma possível fonte de confusão entre privação e estimulação aversiva. Como a fome é o impulso mais comum, tendemos a modelar por ela nossa formulação de todos os impulsos. Mas vimos que as dores, na fome, não são representativas dos impulsos em geral e que, mesmo no caso da fome, clamam por uma formulação separada. Na medida em que se come para reduzir as dores, o comportamento é aversivo. Seria difícil determinar se as dores sempre levam a comer antes que o reforço negativo tenha ocorrido, pois as dores são produzidas pelas muitas condições que produzem uma elevada probabilidade de comer sem considerar a presença ou ausência de dores. Entretanto, é possível separar a produção de dores do aumento na probabilidade de que o comer venha a ocorrer. Quando a estimulação que lembra dores produzidas pela fome origina-se de outras fontes — por exemplo, uma inflamação — o comportamento aversivo de comer ocorrerá sem privação. Por outro lado, quando bebemos água, mastigamos uma substância indigesta, ou ingerimos certas drogas para reduzir as dores da fome, estamos emitindo um comportamento que de outra forma poderia não variar com a

privação de alimento. Da mesma forma, embora um indivíduo possa se empenhar em certas práticas sexuais porque reduzem o tempo perdido com outras preocupações sexuais, não se conclui que esse resultado ou a redução de qualquer outra consequência aversiva seja essencial para a variação normal no comportamento sexual como privação ou saciação.

Assim como não definimos um reforçador positivo como agradável ou satisfatório, também ao definir um reforçador negativo pelo seu poder de reforçar quando retirado não afirmamos que o estímulo é desagradável ou irritante. Seria tão difícil demonstrar que o poder reforçador de um estímulo aversivo se deve à sua desagradabilidade quanto mostrar que o poder reforçador de um reforçador positivo é devido à sua agradabilidade. Os argumentos dados no capítulo V podem ser repetidos neste ponto, passo a passo, para o caso negativo. Há também uma explicação paralela em termos de significado biológico. Não é difícil provar que um organismo reforçado pela remoção de certas condições teria uma vantagem na seleção natural.

Estímulos aversivos condicionados. A fórmula da substituição de estímulos se aplica à função do reforço negativo. Os eventos neutros que acompanham ou precedem reforços negativos estabelecidos tornam-se negativamente reforçadores. Assim nos movimentamos para escapar de uma pessoa irritante ou ofensiva mesmo que ela não esteja irritando ou ofendendo no momento. As assim chamadas curas para o fumar e o beber mencionadas no capítulo IV obedecem a essa fórmula. Associando o gosto do tabaco ou do álcool com uma condição de náuseas, o comportamento aversivo adequado à náusea, possivelmente incluindo o vômito, se transfere para o tabaco ou para o álcool.

O uso prático dos estímulos aversivos

Usamos reforço negativo de muitas e diferentes maneiras. Um estímulo aversivo que tenha sido retirado para reforçar um

operante desejado oferece, como vimos, um modo imediato de controle. Um garoto mantém um outro preso ao chão até que a vítima peça "água". Torce-se um braço até que o revólver seja largado. Chicoteia-se um cavalo até que galope em certa velocidade. Usamos a estimulação aversiva condicionada do mesmo modo quando, por exemplo, "rebaixamos" alguém por uma ação. O menino que não mergulha do trampolim mais alto é um maricas; e pode fugir a esse estímulo condicionado verbal apenas mergulhando. Seus companheiros apresentam o estímulo para aumentar a probabilidade de que ele mergulhe. "Duplicar" é um procedimento semelhante. (O caso inverso, como veremos no próximo capítulo, é evitar que um comportamento ocorra tachando-o de vergonhoso. Comportamento vergonhoso é o comportamento que faz a gente "passar vergonha". Consegue-se fugir da vergonha aversiva não se empenhando no comportamento ou, mais obviamente, engajando-se em um comportamento conspiciuamente incompatível.)

Ampliamos a eficácia da técnica quando condicionamos o comportamento de forma que estímulos aversivos futuros tenham efeito. Podemos planejar a apresentação dos estímulos em ocasiões posteriores, ou podemos simplesmente preparar o organismo para sempre que eles ocorram. O condicionamento é um estágio importante na exploração do controle aversivo na ética, na religião, e no governo, como veremos na quinta seção.

Também condicionamos estímulos aversivos para prover reforços negativos. Um estímulo neutro que tem certa probabilidade de ocorrer em alguma ocasião posterior torna-se aversivo ao ser associado com estímulos aversivos. A fuga é então automaticamente reforçada. Por exemplo, a propagação das moléstias venéreas é em certa medida controlada por programas educativos que fazem a devida preparação para o comportamento aversivo para com prostitutas e "mariposas". Descrições ou quadros dessas pessoas são emparelhadas à informação aversiva a respeito de doenças venéreas. Um dos resultados é uma forte resposta emocional à visão de uma prostituta e que pode ser eficaz do ponto de vista do programa educacional por ser incompatível com o comportamento sexual: o indivíduo pode

ficar assustado demais para participar. Nessa medida o efeito é emocional e não aversivo. Outro objeto de um programa como esse, entretanto, é o de garantir o reforço do comportamento aversivo. Quando o indivíduo desvia o olhar, volta-se, ou se afasta da prostituta, seu comportamento será reforçado pela redução de um estímulo aversivo condicionado.

Um exemplo importante deste uso do condicionamento aversivo é o procedimento de difamar um ato errado ou pecaminoso. Qualquer comportamento que reduza a estimulação originada nos primeiros estágios desse ato será então negativamente reforçado. Um único emparelhamento de dois estímulos pode ser suficiente para transferir o poder aversivo, e um reforçador condicionado pode continuar a ser eficiente muito tempo depois que os reforçadores básicos incondicionados tiverem desaparecido do ambiente. Muitos problemas na psicoterapia se originam da força e duração desse efeito, como veremos no capítulo XXIV.

A retirada de um reforçador positivo tem, por definição, o mesmo efeito da apresentação de um negativo. Cassar privilégios não é muito diferente de estabelecer condições aversivas. Ocasionalmente removemos um reforçador positivo com propósitos práticos. O que é removido é, mais precisamente, um reforçador positivo condicionado — um estímulo discriminativo ou, em outras palavras, a ocasião para ação bem-sucedida. Aqui há diversas distinções sutis que são talvez mais importantes para a teoria do comportamento do que para seu controle prático. Suponha que privamos um homem da permissão de deixar um acampamento militar até que uma determinada tarefa esteja terminada, e suponha que no passado o cumprimento de tarefas semelhantes tenha sido seguido pela restauração do privilégio. Teremos gerado um estado de privação, no qual o comportamento que foi reforçado pela volta dos privilégios será forte, ou teremos apresentado uma condição aversiva da qual o indivíduo pode escapar apenas pelo desempenho da tarefa requerida? É possível, é claro, que tenhamos feito as duas coisas. Praticamente, a distinção pode parecer de pequena importância, mas certos resultados colaterais dependem da medida na qual cada uma delas estiver envolvida.

Evitação

É evidente que fugir de uma condição aversiva não é a mesma coisa que evitá-la, pois a condição aversiva que é evitada não afeta diretamente o organismo. Embora evitação sugira que o comportamento pode ser influenciado por um evento que não chega a ocorrer, podemos descrever o efeito sem violar qualquer princípio fundamental da ciência usando o conceito do reforço negativo condicionado. Na evitação, os estímulos aversivos condicionados e incondicionados são separados por um intervalo de tempo apreciável. A relação temporal requerida é comumente encontrada na natureza. Um objeto que se aproxima rapidamente *precede* o contato doloroso. O chiado do foguete *precede* o estouro dos fogos de artifício. O som da broca do dentista *precede* a estimulação dolorosa no dente. O intervalo entre os dois estímulos pode ser definitivamente fixado, ou pode variar enormemente. Em qualquer caso, o indivíduo vem a executar o comportamento que previne a ocorrência ou reduz a magnitude do segundo estímulo. Desvia-se do objeto, coloca os dedos nos ouvidos para diminuir o som da explosão, e afasta a cabeça da broca. Por quê?

Quando os estímulos ocorrem nessa ordem, o primeiro estímulo torna-se um reforçador negativo condicionado, e por isso qualquer ação que o reduza é reforçada através de condicionamento operante. Quando *evitamos* a estimulação dolorosa do dente, meramente *escapamos* do som da broca. Que o comportamento de evitação parece estar “dirigido” para um evento futuro explica-se como no comportamento operante em geral: sempre são ocorrências passadas de reforçadores negativos condicionados de instâncias passadas de sua redução, os responsáveis pela probabilidade da resposta de fuga. O fato de que o evento futuro não ocorra quando o comportamento é emitido, poderia levantar uma questão embaraçosa se o comportamento continuasse com a mesma frequência. Mas se uma ocasião para o comportamento de evitação surge bastante frequentemente, a situação aversiva condicionada torna-se progressivamente mais fraca. O comportamento já não será refor-

çado, e finalmente não será emitido. Quando isto acontece, o reforço negativo primário é recebido. Uma única instância pode ser suficiente para recondicionar o poder reforçador do estímulo anterior. Assim quando certos estímulos visuais gerados por um objeto que se aproxima rapidamente são seguidos por ferimento, qualquer comportamento que converta o estímulo a formas mais inofensivas será reforçado. Sair do camião, desviar-se, e levantar um anteparo são exemplos. Em virtude dessas respostas o indivíduo é bem-sucedido no evitar ferimentos, mas é reforçado apenas ao fugir de estímulos aversivos condicionados que chamamos de "ameaça" de ferimento. Se este sempre for evitado, a ameaça se torna mais fraca, e o comportamento cada vez menos fortemente reforçado. Eventualmente não será emitida uma resposta, o dano será causado, e o padrão visual será restabelecido como um reforçador negativo. Da mesma forma, se a estimulação incidental de comer um particular alimento sempre precede uma severa dor de cabeça alérgica, pode vir a se tornar aversiva. Em resultado o alimento não é ingerido, as dores de cabeça não ocorrem, e o condicionamento original do reforçador negativo sofre extinção. Finalmente o alimento deixa de ser aversivo quando for novamente estabelecido, e começará outro ciclo. A "ausência de dor de cabeça" teve um efeito sobre o comportamento apenas do favorecimento da extinção do estímulo aversivo condicionado.

O uso prático de uma "ameaça" é familiar a todos. O bandido ameaça a vítima criando uma condição que costuma preceder danos físicos; e a vítima reduz essa ameaça entregando sua carteira. Fugir – correr para longe – pode também ser altamente provável, mas é apenas o comportamento com respeito à carteira que se enquadra na presente fórmula. Uma ameaça é algo mais que uma provocação ou afronta por causa da relação temporal especial entre reforçadores negativos condicionados e incondicionados. Nada mais acontece se não se aceita uma provocação; a condição aversiva simplesmente continua.

Qualquer estímulo que preceda consistentemente a retirada aversiva de um reforçador positivo pode vir a agir como um reforçador negativo condicionado. *Evitamos* uma condi-

ção aversiva quando agimos no sentido de reduzir qualquer indicação de que um programa de divertimentos terminará ou de que alguma vantagem em um assunto competitivo será reduzida ou de que perderemos a afeição ou o amor ou os serviços de alguém que para nós é importante. O comportamento reforçado pela redução de tais ameaças não será necessariamente o mesmo que o que é positivamente reforçado pelo programa de divertimentos, pela vantagem, ou pelo amor, afeição, ou serviços.

Ansiedade

Um estímulo que preceda caracteristicamente um forte reforçador negativo terá um efeito de longo alcance. Evoca um comportamento que foi condicionado pela redução de ameaças semelhantes e também elicia fortes respostas emocionais. A vítima do bandido não apenas entrega a carteira e exhibe grande probabilidade de correr, mas também passa por uma reação emocional violenta que é característica de todos os estímulos que levam ao comportamento de evitação. Alguém severamente mareado tenderá a fugir de estímulos aversivos condicionados que ocorrem durante o planejamento de uma viagem, na plataforma de embarque, etc. – por exemplo, tenderá a cancelar a viagem ou voltar-se e correr para fora do navio. Exibirá também fortes reflexos condicionados transferidos na estimulação original do navio em movimento. Alguns desses podem ser simples respostas gástricas que não chamaremos de emocionais. Outros podem ser do tipo comumente visto no medo. O comportamento operante também será marcadamente alterado. O indivíduo pode parecer "preocupado" – o que pode significar apenas que não está ocupado normalmente. Pode achar impossível empenhar-se em uma conversação normal ou a atender aos problemas práticos mais simples. Talvez fale secamente e não mostre nenhum de seus interesses usuais. São efeitos emocionais sobre a probabilidade que deveriam ter sido considerados no capítulo X. Podem ocorrer, entretanto, apenas quan-

do um estímulo *precede* caracteristicamente um estímulo aversivo com um intervalo de tempo suficientemente grande para permitir a observação de mudanças comportamentais. A condição resultante geralmente é denominada ansiedade.

Quase todos os estímulos aversivos fortes são precedidos por estímulos característicos que podem vir a gerar ansiedade. Contingências como essa são dispostas no controle prático do comportamento, muitas vezes em conexão com punição. Embora a vantagem biológica da evitação seja óbvia, o padrão emocional da ansiedade parece não ter propósito útil. Interfere com o comportamento normal do indivíduo e pode mesmo desorganizar o comportamento de evitação que, de outra forma, seria eficiente na luta com as circunstâncias. Por esta razão a ansiedade é uma questão importante na psicoterapia, como veremos no capítulo XXIV. No planejamento das técnicas controladoras a possibilidade de geração de ansiedade como um infeliz subproduto deve ser constantemente lembrada.

Desde que o condicionamento pode acontecer como resultado de um emparelhamento de estímulos, um único evento aversivo pode levar uma condição de ansiedade a ficar sob o controle de estímulos incidentais. A morte repentina de um amigo íntimo, por exemplo, por vezes é seguida por uma depressão continuada que pode ser verbalizada como um sentimento de que "alguma coisa está para acontecer", como um "sentimento de predestinação", etc. É difícil tratar um caso como esse. Quando dizemos que uma morte foi repentina ou ocorreu sem aviso, queremos dizer que não houve estímulo antecedente a ela associado. Os estímulos que receberam a força do condicionamento foram, portanto, os elementos indistintos da vida cotidiana. Não é provável que haja formas seguras e apropriadas de fugir desses estímulos, ainda que outras formas de fuga possam através de indução ser reforçadas. Os reflexos emocionais condicionados, tanto quanto as predisposições emocionais condicionadas, podem ser ativados quase que constantemente. No caso de morte "esperada" – por exemplo, a morte de alguém que esteve doente por muito tempo – o evento pode ser igualmente aversivo, mas a ansiedade é condicionada aos estímulos específicos que a precedem. Não é muito

provável que a ansiedade surja novamente, a menos que aqueles estímulos sejam restabelecidos – por exemplo, pela doença de outro amigo.

Embora o aspecto emocional da ansiedade possa ser distinto do efeito aversivo condicionado responsável pelo comportamento de evitação, é possível que a emoção também seja aversiva. As respostas de evitação podem ser interpretadas em parte, como uma fuga dos componentes emocionais da ansiedade. Então evitamos o consultório do dentista não apenas porque precede a estimulação dolorosa e é portanto um reforçador negativo, mas porque, tendo precedido essa estimulação, origina uma condição emocional complexa que também é aversiva. O efeito total pode ser extremamente poderoso. Um problema de grande importância militar é o comportamento de evitação de batalha. Doenças fingidas, deserções, ou "colapsos nervosos" podem alcançar uma alta probabilidade de ocorrência. Uma ótima preparação dos homens em luta requer uma clara compreensão do efeito dos estímulos que precedem os estímulos mais aversivos de combate. O homem pode estar evitando, não meramente a batalha, mas suas próprias reações de ansiedade.

Ansiedade e antecipação

Uma contrapartida da ansiedade se origina quando um estímulo precede um reforço positivo de um intervalo apreciável. Se um envelope recebido pelo correio traz más notícias, um envelope semelhante recebido mais tarde irá, antes de ser aberto, gerar a ansiedade que acabamos de descrever. Mas envelopes também contêm boas novas, talvez um cheque ou a oferta de um bom emprego. Neste caso o comportamento de evitação reforçado pelas más notícias – evitar a caixa postal, deixar a carta fechada, perdê-la antes de abrir, e assim por diante – tem seu paralelo na elevada probabilidade de olhar para a caixa, abrir o envelope precipitadamente, etc. Os reflexos emocionais na resposta ao envelope fechado serão apropriados às más notícias em um caso e às boas notícias, em outro caso. No lugar das

respostas comumente observadas no desgosto, tristeza, ou medo, podemos observar respostas características, alegria e contentamento. As predisposições emocionais também se colocam nas mesmas posições polares: da depressão geral à atividade no outro. Em vez de permanecer calado e reservado o sujeito fala com todos, reage de maneira exagerada, anda mais depressa parecendo mais leve, etc. Isto é particularmente óbvio no comportamento das crianças – por exemplo, na véspera de um feriado ou de uma festa.

O efeito de estímulos que precedem caracteristicamente um reforço positivo pode ser crônico em um mundo no qual “boas” coisas acontecem freqüentemente. Não é visto na clínica porque não causa problemas. A ansiedade, que é crônica em um mundo onde “más” coisas comumente acontecem, resulta em desvantagens tanto para o indivíduo quanto para a sociedade.

A ansiedade não é causa

A ansiedade, como um caso especial da emoção, deve ser interpretada com a cautela usual. Quando falamos dos *efeitos de ansiedade*, estamos dizendo que o próprio estado é uma causa, mas até onde nos referimos aqui, o termo meramente classifica um comportamento. Indica um conjunto de predisposições emocionais atribuídas a um tipo especial de circunstâncias. Qualquer tentativa terapêutica de reduzir os “efeitos da ansiedade” deve operar sobre essas circunstâncias, não sobre o estado interveniente. O termo médio não tem significado funcional, seja em uma análise teórica, seja no controle prático do comportamento.

Capítulo XII Punição

Uma técnica questionável

A técnica de controle mais comum da vida moderna é a punição. O padrão é familiar: se alguém não se comporta como você quer, castigue-o; se uma criança tem mau comportamento,

to, espanque-a; se o povo de um país não se comporta bem, bombardeie-o. Os sistemas legais e policiais baseiam-se em punições como multas, açoitamento, encarceramento e trabalhos forçados. O controle religioso é exercido através de penitências, ameaças de excomunhão e consignação ao fogo do inferno. A educação não abandonou inteiramente a palmatória. No contato pessoal diário controlamos através de censuras, admoestações, desaprovações ou expulsões. Em resumo, o grau em que usamos punição como uma técnica de controle parece se limitar apenas ao grau em que podemos obter o poder necessário. Tudo isso é feito com a intenção de reduzir tendências de se comportar de certa maneira. O reforço estabelece essas tendências; a punição destina-se a acabar com elas.

A técnica tem sido freqüentemente analisada, e muitas questões familiares continuam a ser levantadas. A punição deve ser estreitamente contingente sobre o comportamento punido? O indivíduo deve saber por que está sendo punido? Que formas de punição são mais eficazes e em quais circunstâncias? Isto deve ser atribuído à conclusão de que a técnica tem subprodutos lamentáveis. A longo prazo, a punição, ao contrário do reforço, funciona com desvantagem tanto para o organismo punido quanto para a agência punidora. Os estímulos-aversivos necessários geram emoções, incluindo predisposições para fugir ou retrucar, e ansiedades perturbadoras. Por milhares de anos os homens se têm perguntado se o método não poderia ser aperfeiçoado ou se algum outro procedimento não seria melhor.

A punição funciona?

Mais recentemente, levantou-se também a suspeita de que a punição não faz, de fato, aquilo que se supõe que faça. Um efeito imediato na redução de uma tendência a se comportar é bastante claro, mas isso pode ser enganador. A redução na freqüência pode não ser permanente. Uma revisão explícita na teoria da punição pode ser demarcada pelas alterações nas teorias de E. L. Thorndike. Na primeira formulação que Thorndike fez do comportamento de seus gatos em caixa-problema, ape-

lou para dois processos: a fixação do comportamento recompensado ou condicionamento operante, e o processo inverso de anulação como efeito da punição. Os experimentos posteriores de Thorndike com sujeitos humanos requereram uma mudança nessa formulação. As recompensas e as punições que usou eram relativamente fracas, reforços verbais condicionados: "certo" e "errado". Thorndike descobriu que embora "certo" aumentasse a frequência do comportamento que o precedia, "errado" não o enfraqueceria. A natureza relativamente trivial da punição provavelmente era uma vantagem, pois os efeitos colaterais da punição severa podiam ser evitados e a ausência de um efeito enfraquecedor pôde, portanto, ser observada sem a interferência de outros processos.

A diferença entre efeitos imediatos e de longa duração da punição demonstra-se claramente em experimentos com animais. No processo de extinção, o organismo emite um certo número de respostas que pode ser previsto bem razoavelmente. Como vimos, a frequência é alta no início e depois decai até que não ocorra responder significativo. A curva cumulativa de extinção é um modo de representar o efeito líquido do reforço, efeito que pode ser descrito como uma predisposição para emitir certo número de respostas sem reforço posterior. Se agora punirmos as primeiras respostas emitidas na extinção, a teoria da punição nos levará a esperar que o restante da curva de extinção contenha poucas respostas. Se pudéssemos escolher uma punição que subtraísse o mesmo número de respostas que foi adicionado pelo reforço, então, cinquenta respostas reforçadas seguidas por vinte e cinco respostas punidas nos levariam a uma curva de extinção característica de vinte e cinco respostas reforçadas. Quando se realizou um experimento semelhante, entretanto, verificou-se que embora as respostas punidas no início de uma curva de extinção reduzissem momentaneamente a frequência de respostas, ela elevou-se novamente quando já não houve punição, e finalmente todas as respostas vieram a ser emitidas. O efeito da punição foi uma supressão temporária do comportamento, não uma redução no número total de respostas. Mesmo sob punição severa e prolongada, a frequência

de respostas aumentará quando cessar a punição, e embora sob essas circunstâncias não seja fácil mostrar que todas as respostas originalmente possíveis finalmente aparecerão, tem-se verificado que depois de certo tempo a frequência de respostas não é mais baixa do que seria se não houvesse acontecido a punição.

O fato de que a punição não reduz permanentemente uma tendência para responder está de acordo com a descoberta de Freud sobre a atividade sobrevivente do que chamou de desejos reprimidos. Como veremos mais tarde, as observações de Freud podem ser comparadas com a presente análise.

Os efeitos da punição

Se a punição não é o oposto da recompensa, se não funciona subtraindo respostas onde o reforço as adicionou, o que é que faz? Podemos responder a esta pergunta com ajuda de nossa análise da fuga, da evitação e da ansiedade. A resposta não só fornece um quadro claro do efeito da punição, mas também explicação de seus lamentáveis subprodutos. A análise é um tanto pormenorizada, mas é essencial para o uso apropriado da técnica e para a terapia requerida para a correção de algumas de suas consequências.

Devemos primeiro definir punição sem pressupor efeito algum. Isto pode parecer difícil. Ao definir um estímulo reforçador podemos evitar a especificação de características físicas, apelando para o efeito que têm sobre a frequência do comportamento. Se se define também uma consequência punidora sem referência às suas características físicas, e se não há efeito comparável para usar um critério, que caminho se nos abre? A resposta vai em seguida. Primeiro definimos um reforçador positivo como qualquer estímulo que, quando apresentado, aumenta a frequência do comportamento ao qual é contingente. Definimos um reforçador negativo (um estímulo aversivo) como qualquer estímulo que, quando retirado, aumenta a frequência do comportamento. Ambos são reforçadores no sentido literal

de reforçar ou aumentar a frequência de uma resposta. Na medida em que a definição científica corresponde ao uso leigo, ambos são "recompensas". Resolvendo o problema da punição simplesmente inquirimos: Qual é o efeito da *retirada* de um reforçador *positivo* ou da *apresentação* de um *negativo*? Um exemplo do primeiro seria tirar o doce de uma criança; um exemplo do último, castigá-la. Não usamos nenhum termo novo na colocação dessas questões e assim nada precisa ser definido. Ademais, até o ponto em que somos capazes de dar uma definição científica de um termo leigo, essas duas possibilidades parecem constituir o campo da punição. Não houve pressuposição de qualquer efeito; simplesmente levantamos uma questão para ser respondida com experimentos adequados. As especificações físicas das duas espécies de consequências são determinadas no caso em que o comportamento é reforçado. Reforçadores condicionados, incluindo os generalizados, conformam-se com a mesma definição: punimos por desaprovação, retirada do dinheiro, como nas multas, e assim por diante.

Ainda que a punição seja uma técnica poderosa de controle social, não é necessariamente administrada por outro indivíduo. A criança que se queima é punida pela chama. Comer alimento inadequado é punido por indigestão. Não é preciso que a contingência represente uma relação funcional estabelecida, como entre a chama e a queimadura, ou certos alimentos e indigestão. Um vendedor chegou a uma casa, pressionou a campainha, houve uma explosão nos fundos da casa. Aconteceu apenas uma contingência acidental e muito rara: houve vazamento de gás na cozinha, e a explosão foi ocasionada pelas faíscas da campainha elétrica. O efeito sobre o comportamento subsequente do vendedor, de tocar outras campainhas, não obstante, cai dentro do campo presente.

Um primeiro efeito da punição

O primeiro efeito dos estímulos aversivos usados na punição se confina à situação imediata. Não precisa ser seguido por

qualquer mudança no comportamento em ocasiões posteriores. Quando fazemos uma criança parar de rir na igreja, beliscando-a severamente, o beliscão elicia respostas que são incompatíveis com o riso, poderosas o suficiente para suprimi-lo. Embora nossa ação possa ter outras consequências, podemos especificar o efeito competente das respostas eliciadas pelo estímulo punidor. Obtém-se o mesmo efeito com um estímulo condicionado quando fazemos a criança parar com um gesto ameaçador. Isto requer um condicionamento anterior, mas o efeito vigente é simplesmente a eliciação de comportamento incompatível — respostas apropriadas, por exemplo, ao medo. A fórmula pode ser ampliada para incluir predisposições emocionais. Assim podemos fazer com que um homem pare de fugir, enraivecendo-o. O estímulo aversivo que o torna zangado pode ser incondicionado (por exemplo, pisando em seu pé) ou condicionado (por exemplo, chamando-o de covarde). Podemos fazer com que alguém pare de comer, assustando-o com um ruído alto e repentino ou com uma história pavorosa.

Para esse efeito não é essencial que o estímulo aversivo seja contingente ao comportamento na sequência típica de punição. Quando a sequência for observada, todavia, o efeito ainda ocorre e deve ser considerado como um dos resultados da punição. Lembra outros efeitos da punição ao terminar com um comportamento indesejável; mas como é temporário, não é provável que seja aceito como típico do controle pela punição.

Um segundo efeito da punição

Em geral se supõe que a punição tenha algum efeito permanente. Espera-se que alguma alteração no comportamento será observada no futuro, mesmo que não haja mais punição. Um efeito permanente, também nem sempre considerado como típico, assemelha-se ao efeito que acabamos de considerar. Quando uma criança que foi beliscada por rir começa a rir em outra ocasião, seu próprio comportamento pode fornecer estímulos condicionados que, como o gesto de ameaça da mãe,

evoquem respostas emocionais opostas. Vimos um caso para-lo, com adultos, no uso de drogas que induzem náusea ou outras condições aversivas como conseqüências da ingestão de bebidas alcoólicas. Como resultado, mais tarde o beber gera estímulos condicionados aversivos que evocam respostas incompatíveis com o beber mais. Como efeito da severa punição do comportamento sexual, os primeiros estágios desse comportamento geram estímulos condicionados que dão origem às respostas emocionais que interferem na consumação do comportamento. Uma das dificuldades apresentadas pela técnica é que a punição do comportamento sexual pode interferir no comportamento semelhante e sob circunstâncias socialmente aceitáveis – por exemplo, no casamento. Em geral, então, como um segundo efeito da punição, o comportamento que consistentemente é punido vem a ser a fonte de estímulos condicionados que evocam um comportamento incompatível.

Parte desse comportamento acarreta o trabalho de glândulas e músculos lisos. Digamos, por exemplo, que uma criança é consistentemente punida por mentir. O comportamento não é facilmente especificado, pois uma resposta verbal não é necessariamente em si mesma uma mentira, mas pode ser definida como tal apenas tomando em consideração as circunstâncias nas quais é emitida. Essas circunstâncias vêm a desempenhar um papel proeminente, todavia, de forma que a situação total estimula a criança, de maneira característica. Por razões que examinaremos no capítulo XVII, em geral um indivíduo pode dizer quando está mentindo. Os estímulos aos quais responde quando mente são condicionados a eliciar respostas apropriadas à punição: as palmas das mãos transpiram, o pulso se acalera, etc. Quando posteriormente o indivíduo mente durante um teste com o detector de mentiras, essas respostas condicionadas são registradas.

Fortes *predisposições* emocionais são também vividas pelos primeiros passos de um comportamento severamente punido. São o principal ingrediente daquilo que chamamos de culpa, vergonha, ou sentimento de pecado. Parte do que sentimos quando nos sentimos culpados são respostas condiciona-

das de glândulas e músculos lisos do tipo registrado pelo detector de mentiras, mas também podemos reconhecer uma mudança nas probabilidades normais de nosso comportamento. Com freqüência este é o aspecto mais conspicuo da culpa de outros. O olhar furtivo, o jeito de se esquivar, o modo culposo de falar são efeitos emocionais dos estímulos condicionados originados por comportamento punido. Observam-se efeitos comparáveis em animais inferiores: o comportamento culposos de um cachorro que se comporta de um modo anteriormente punido é um espetáculo familiar. Pode-se facilmente elaborar um exemplo no laboratório. Se se condiciona um rato a pressionar uma barra reforçando-o com alimento e então se pune o animal com um pequeno choque elétrico assim que pressiona a barra, seu comportamento ao aproximar-se e tocar a barra será modificado. Os primeiros estágios na seqüência geram estímulos condicionados emocionais que alteram o comportamento previamente estabelecido. Como a punição não é administrada diretamente por outro organismo, o padrão não faz lembrar o comportamento mais familiar de culpa no cãozinho.

Uma condição de culpa ou vergonha não é gerada apenas por comportamento previamente punido, mas por qualquer ocasião externa consistente com esse comportamento. O indivíduo pode sentir-se culpado em uma situação na qual foi punido. Podemos controlá-lo pela introdução de estímulos que causem esse efeito. Por exemplo, se punirmos uma criança por qualquer comportamento executado depois de termos dito “Não, não!” este estímulo verbal mais tarde irá evocar um estado emocional apropriado à punição. Quando se segue essa política consistentemente, o comportamento da criança pode ser controlado dizendo-se simplesmente “Não, não!”, pois o estímulo origina uma condição emocional que conflita com a resposta a ser controlada.

Embora o restabelecimento de respostas apropriadas a estímulos aversivos, uma vez mais, não seja o principal efeito da punição, funciona na mesma direção. Em nenhum desses casos, entretanto, fizemos a suposição de que a resposta puni-

da continua permanentemente enfraquecida. É mera e temporariamente suprimida, mais ou menos eficazmente, por uma reação emocional.

Um terceiro efeito da punição

Vamos agora a um efeito muito mais importante. Se uma dada resposta for seguida por um estímulo aversivo, qualquer estimulação que acompanhe a resposta, originando-se do próprio comportamento ou de circunstâncias concomitantes, será condicionada. Acabamos de apelar para esta fórmula ao explicar os reflexos e as predisposições condicionadas emocionais, mas o mesmo processo também leva ao condicionamento dos estímulos aversivos que servem como reforçadores negativos. *Qualquer comportamento que reduza essa estimulação aversiva condicionada será reforçado.* No exemplo há pouco considerado, assim que o rato se aproxima da barra na qual suas últimas respostas foram punidas, poderosos estímulos aversivos condicionados são gerados pela proximidade cada vez maior da barra e pelo próprio comportamento de se aproximar em que o rato se empenha. Todo comportamento que reduza esses estímulos – voltar-se ou afastar-se, por exemplo – será reforçado. Tecnicamente, podemos dizer que é evitada a punição posterior.

Então, o efeito mais importante da punição é o estabelecimento de condições aversivas que são evitadas por qualquer comportamento de “fazer alguma outra coisa”. É importante – tanto por razões práticas quanto teóricas – especificar esse comportamento. Não é suficiente dizer que o que é reforçado é simplesmente o oposto. Algumas vezes é meramente “não fazer nada” sob a forma de permanecer ativamente imóvel. Outras vezes é um comportamento apropriado a outras variáveis concomitantes que não são, entretanto, suficientes para explicar o nível de probabilidade de comportamento sem supor que o indivíduo também está agindo “para estar seguro de evitar complicações”.

O efeito da punição no estabelecimento de um comportamento que compete com a resposta punida, e que pode impedi-la, é mais comumente descrito dizendo-se que o indivíduo *reprime* o comportamento, mas não precisamos recorrer a qualquer atividade que não tenha as dimensões do comportamento. Se existe alguma força ou agente repressor, é simplesmente a resposta incompatível. O indivíduo contribui para o processo executada essa resposta. (No capítulo XVIII verificaremos que outro tipo de repressão acarreta o conhecimento pelo indivíduo do ato reprimido.) Isto não implica nenhuma mudança na frequência da resposta punida.

Se se evita repetidamente a punição, o reforçador negativo condicionado sofre extinção. O comportamento incompatível então será cada vez menos fortemente reforçado, e o comportamento punido finalmente emergirá. Quando a punição novamente ocorrer, os estímulos aversivos são recondicionados, e o comportamento de fazer alguma outra coisa será então reforçado. Se a punição descontinua, o comportamento poderá emergir com força total.

Quando um indivíduo é punido por *não* responder de uma dada maneira, gera-se uma estimulação aversiva condicionada quando estiver fazendo qualquer outra coisa. Apenas comportando-se daquela dada maneira ele consegue livrar-se da “culpa”. Assim se pode evitar a estimulação aversiva condicionada gerada por “não cumprir um dever” simplesmente cumprindo o dever. Não há problema ético ou moral necessariamente envolvido: um burro de carga continua a caminhar de acordo com a mesma fórmula. Quando o animal diminui o passo, o lento caminhar (ou o estalido de um chicote) fornece um estímulo aversivo condicionado do qual o animal escapa aumentando a velocidade. O efeito aversivo deve ser restabelecido de tempos em tempos pelo contato real com o chicote.

Como a punição depende em grande parte do comportamento de outras pessoas, é mais provável que seja intermitente. A ação sempre punida é uma raridade. Todos os esquemas de reforço descritos no capítulo VI presumivelmente ocorrem.

Alguns lamentáveis subprodutos da punição

Inquestionavelmente a punição severa tem um efeito imediato na redução da tendência para agir de uma certa maneira. Sem dúvida, este resultado é responsável pelo seu largo uso. "Instintivamente" atacamos qualquer um que nos ofenda – talvez não com um ataque físico, mas com críticas, desaprovação, vituperação ou ridículo. Havendo ou não uma tendência herdada para se fazer isso, o efeito imediato do procedimento é suficientemente reforçador para explicar sua ocorrência. Todavia, a longo prazo a punição realmente não elimina o comportamento de um repertório e seus efeitos temporários são seguidos com tremendo custo na redução da eficiência e felicidade geral do grupo.

Um dos subprodutos é o tipo de conflito entre a resposta que leva à punição e a resposta que a evita. Essas respostas são incompatíveis e ambas com probabilidade de serem fortes ao mesmo tempo. O comportamento de repressão gerado, mesmo por uma punição severa e permanente, muitas vezes tem pouca vantagem sobre o comportamento que reprime. O resultado desse conflito é discutido no capítulo XIV. Quando a punição é administrada apenas intermitentemente, o conflito é especialmente perturbador, como veremos no caso da criança que "não sabe quando será punida e quando deixará de ser". As respostas que evitam a punição podem se alternar com respostas punidas em rápida oscilação ou ambas podem se mesclar desordenadamente. Na pessoa sem jeito, tímida, ou "inibida", o comportamento padrão é interrompido por respostas que distraem a atenção, como voltar-se, parar e fazer alguma outra coisa. O gago ou tartamudo mostra um efeito semelhante em uma escala mais refinada.

Outro subproduto do uso da punição é ainda mais lamentável. O comportamento punido freqüentemente é forte, e certos estágios incipientes portanto são muitas vezes alcançados. Mesmo que a estimulação assim gerada seja bem-sucedida na prevenção de uma ocorrência completa, também evoca reflexos característicos de medo, ansiedade e outras emoções. Além

disso, o comportamento incompatível que bloqueia a resposta punida pode se assemelhar à restrição física externa ao gerar raiva ou frustração. Como as variáveis responsáveis por esses padrões emocionais são geradas pelo próprio organismo, não há nenhum comportamento de fuga apropriado, disponível. A condição pode ser crônica e pode resultar em doença "psicossomática" ou outra coisa que interfira no comportamento eficaz do indivíduo em sua vida cotidiana (capítulo XXIV).

Talvez o resultado mais perturbador seja obtido quando o comportamento punido for reflexo – por exemplo, chorar. Neste caso geralmente não é possível executar "exatamente o contrário", pois o comportamento não é condicionado de acordo com a fórmula operante. O comportamento repressor deve, portanto, agir através de uma segunda etapa, como no controle operante do "comportamento involuntário" discutido no capítulo VI. Alguns exemplos serão considerados no capítulo XXIV, em que as técnicas da psicoterapia serão mostradas como principalmente preocupadas com os lamentáveis subprodutos da punição.

Alternativas para a punição

Podemos evitar o uso da punição enfraquecendo um operante de outras maneiras. O comportamento que é devido principalmente a circunstâncias *emocionais*, por exemplo, freqüentemente tem grande probabilidade de ser punido, mas muitas vezes pode ser mais eficientemente controlado pela modificação das circunstâncias. As alterações ocasionais pela *saciação*, também, com freqüência têm o efeito que é colimado no uso da punição. Muitas vezes um comportamento pode ser eliminado de um repertório, especialmente em crianças, simplesmente deixando o tempo passar, de acordo com um *esquema de desenvolvimento*. Se em grande parte o comportamento é função da idade, a criança irá, como dissemos, passar da idade dele. Nem sempre é fácil suportar o comportamento antes que isso aconteça, especialmente sob as condições da família

média, mas há algum consolo, se soubermos que protegendo a criança durante um estágio socialmente inaceitável, estaremos protegendo-a de complicações posteriores que se originam da punição.

Outro modo de enfraquecer uma resposta condicionada é simplesmente deixar o tempo passar. Este processo de *esquecimento* não deve ser confundido com extinção. Infelizmente, em geral, é lento e também requer que sejam evitadas ocasiões para o comportamento.

O processo alternativo provavelmente mais eficiente é a *extinção*. Isto leva tempo, mas é muito mais rápido que deixar que a resposta seja esquecida. A técnica parece ser relativamente livre de subprodutos indesejáveis. Recomendamo-la, por exemplo, quando sugerimos que o pai "não preste atenção" a um comportamento indesejável da parte do filho. Se o comportamento da criança é forte apenas porque é reforçado por continuar descontrolar o pai, desaparecerá quando essa consequência não mais acontecer.

Outra técnica é *condicionar um comportamento inapetível*, não por remover censura ou culpa, mas através de um reforço positivo. Usamos este método quando controlamos uma tendência para uma manifestação emocional, reforçando um comportamento estóico. Isto é muito diferente de punir um comportamento emocional, ainda que a punição, também forneça reforço indiretamente para o comportamento estóico através da redução dos estímulos aversivos. Prefere-se o reforço positivo direto porque parece ter poucos subprodutos indesejáveis.

O homem civilizado conseguiu algum progresso trocando a punição por formas alternativas de controle. Deuses vingativos e o fogo do inferno deram lugar a uma ênfase no céu e nas consequências positivas da vida sadia. Na agricultura e na indústria reconhece-se que os salários razoáveis são mais vantajosos que a escravidão. A palmatória sucederam os reforços naturalmente adequados ao homem educado. Mesmo na política e no governo o poder de punir foi completado por um suporte mais positivo do comportamento, que se conforma com os

interesses da agência governante. Mas ainda estamos longe de explorar as alternativas e não é provável que consigamos um real progresso enquanto as informações que temos a respeito da punição e das alternativas permanecerem no âmbito da observação casual. Na medida em que um quadro coerente das consequências extremamente complexas da punição emergir da pesquisa analítica, poderemos ganhar a confiança e a habilidade necessárias para planejar procedimentos substitutos na clínica, na educação, na indústria, na política, e em outros campos de aplicação.

Capítulo XIII

Função versus aspecto

Freqüentemente, descrevemos o comportamento, não com verbos que especificam ação, mas com adjetivos que descrevem características ou aspectos da ação. No lugar de dizer: "Deu a mão e disse: olá, como vai?", podemos dizer: "Estava muito cordial". O adjetivo "cordial" é um de uma lista de 4.500 palavras inglesas compiladas por Allport e Odbert, que se referem a *traços* mais ou menos permanentes do comportamento humano. Se somarmos os termos que se referem a condições temporárias, como "embaraçado", ou "confuso", o número quase que dobra. Muitos desses traços-substantivos são palavras não-técnicas que usamos em nossos assuntos cotidianos. São instrumento essencial para o romancista; a literatura, de fato, é responsável pela adição de muitos deles à linguagem. Descrevendo o comportamento humano em situações características, o contador de histórias cria expressões convenientes para uso posterior. A lista foi ampliada também pela invenção de termos como "fleumático" e "melancólico" ou, mais recentemente, "inibido", "introverso" e "cerebrofônico".

Permanecendo apenas em uma única letra na lista de Allport e Odbert, um biógrafo poderia descrever o comportamento de um indivíduo da seguinte maneira: "Houve uma alteração notável em seu comportamento. Onde era folgazão (*happy-go-*